

题目编号：XH-202607

工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发比赛方案

一、发榜单位

上海电气集团股份有限公司中央研究院

二、题目名称

工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发

三、题目介绍

工业场景中，机器人等智能体自主作业需依赖人工规划任务序列，缺乏可自主感知环境、理解自然语言指令、分解作业任务的智能载体。针对工业工具取放等典型场景（如“给我一把螺丝刀”），需研发一款基于虚拟场景仿真的交互型智能体，实现“环境物体感知识别—自然语言指令理解—作业任务序列分解”全流程自主运行。

本研究核心研究内容如下：

1.工业工具场景与数据集构建：收集工业常用工具或零件（螺丝、扳手、螺母、滚柱等）的三维模型、图像数据，构建工业场景数据集（如桌面工具摆放仿真场景、工具混杂摆放场景），或基于 RGB—D 等相机获取桌面环境物体信息，标注工具类别、位置坐标等信息，模拟工业环境现状；

2.工业物体感知识别算法优化：基于深度学习算法，优化工业工具的识别精度与定位效率，实现场景中多工具、混杂场景下的精准识别，明确各类工具的空间位置坐标；

3.自然语言指令理解模块开发：基于轻量化 NLP 模型（如 BERT 轻量化版本）或其他开源大模型调用，开发指令解析模块，可精准理解工业场景下的简单自然语言指令（如“取出左侧的扳手”“帮我把滚柱放到料箱的第三个格子中”），提取指令中的核心需求（目标工具、动作要求）；

4.任务序列分解算法设计：结合物体识别结果与指令解析信息，设计任务序列分解算法，将高层指令分解为可驱动后续机器人或智能体作业的底层任务序列（如：步骤 1—识别场景中所有螺丝刀并定位最优取物目标；步骤 2—规划取物路径，避开遮挡物；步骤 3—生成机器人手部抓取姿态指令；步骤 4—生成机器人移动至目标位置的动作指令）；

5.交互型智能体搭建与验证：基于 LangChain, Dify 等简易轻量化框架，整合物体感知识别、指令理解、任务序列分解三大模块，搭建交互型智能体；通过虚拟场景仿真，输入不同自然语言指令，验证智能体的识别准确性、指令理解精度及任务序列分解的合理性，优化智能体的响应速度与决策逻辑。

五、答题要求

作品具体要求：参赛团队需研发一个交互型智能体系统，例如根据自然语言指令“帮我把零件放到料箱的某个格子中”后，能自主完成对工业场景中散乱摆放的零件或者工具进行识别、抓取并放置到指定多格料箱的正确格子中的任务。如遇摆放失败，智能体能够自主感知到摆放未成功，自主决策重新摆放该零件并做出相应处理使零件调整到正常状态。

感知环境或者任务分解时可调用现有大模型加 **prompt**，但是如果能够自己根据工业场景微调大模型为加分项。

参赛选手需提交一套完整的技术方案与验证成果，主要包括以下内容：

1、源代码与模型：提供完整的可运行代码（建议使用 **python**），包括感知、决策、执行各模块的实现，以及训练/微调的模型文件（如有）。

2、仿真环境中的验证视频或者实际作业视频：展示在虚拟仿真环境或者实际环境中，系统从接收自然语言指令到生成任务序列的全过程运行效果。能够在实际环境中运用真实机械臂完成整套任务更加分。

3、技术报告：详细阐述系统架构、算法设计、实验设置、结果分析及创新点说明。

4、使用说明文档：包括环境配置、依赖安装、运行步骤等。说明实际硬件配置（相机、机械臂等）、通信接口及系统集成方式。

六、作品评选标准

评审维度	分值	具体说明
1. 方案创新性与完整性	35 分	—智能体系统是否完整覆盖“感知—决策—执行”全流程（20 分）； —在视觉识别、任务分解、智能体框架设计等环节的创新性与迁移复用性（15 分）；
2. 技术实现质量	35 分	—感知识别模块的精度（mAP 等指标）与效率（推理速度）（10 分）； —任务序列分解的合理性与执行成功率（是否符合机器

评审维度	分值	具体说明
		人作业逻辑）（10分）； —对视觉、语言或多模态模型进行工业场景微调，并说明改进效果（15分）。
3. 系统集成与工程可用性	20分	—代码结构清晰、注释完整、易于复现（5分）； —是否提供仿真验证，并可扩展至真实环境（5分）； —提供真实机械臂与相机环境的验证案例（如圆柱零件分拣入格料箱）（10分）。
4. 文档与展示效果	10分	—技术报告逻辑清晰、数据充分（5分）； —演示视频直观展示系统运行过程（5分）；